

Table des matières

C1 - Recensement et identification des ressources numériques.....	1
C1 - Recensement et identification des ressources numériques	1
1. Prérequis système.....	2
2. Méthode 2 : Dépôt officiel GLPI (APT)	2
A. Ajout de la clé et du dépôt.....	3
B. Installation	3
4. Configuration manuelle (agent.cfg).....	3
5. Gestion du service et Premier Inventaire	3
6. Dépannage (Logs)	4
C7 - Collecte, suivi et orientation des demandes	5
C11 - Référencement des services en ligne de l'organisation et mesure de leur visibilité	6
C14 - Planification des activités	7
C17 - Déploiement d'un service	8

C1 - Recensement et identification des ressources numériques

C1 - Recensement et identification des ressources numériques

(Mettre le nom de la réalisation pro : par exemple réalisation d'une learning page)

Contexte : Lors d'un projet hackathon, nous devons mettre en place un GLPI pour inventorier les machines des membres de l'équipe hackathon.

Le but : Obtenir les caractéristiques des machines (état des machines pour les outils de l'entreprise), inventaire du parc informatique, combien de machine pour un budget de fin d'année, au cas ou s'il la machine est perdu

Avant toute chose, ne pas oublier de cliquer sur Activer l'inventaire : administration > inventaire et c'est la première ligne

Installation de l'agent GLPI (sur une autre VM Debian)

Télécharger l'agent : pareil ici toujours vérifier que le lien vers le téléchargement marche : une simple recherche suffit.

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/glpi-agent-1.15-linux-installer.pl -O glpi-agent.pl
sudo perl glpi-agent.pl
```

il demande :

```
> Provide an url to configure GLPI server: > http://192.168.1.18 #mets l'IP du serveur
> Provide a path to configure local inventory run or leave it empty:
```

Faites "entrer" et laissez vide.

```
Provide a tag to configure or leave it empty: leave empty
```

Faites "entrer" et laissez vide.

Vérifier le service :

```
systemctl status glpi-agent
```

⚠ Si le service ne démarre pas → vérifier perl et les dépendances.

Lancer un inventaire

Depuis la machine cliente :

```
sudo glpi-agent --server http://192.168.X.X/marketplace/glpiinventory/ --force --debug
```

⚠ Si erreur 403 Forbidden → Vérifier que le plugin GLPI Inventory est activé côté serveur.

Vérifier que l'URL est bien :

```
http://IP/marketplace/glpiinventory/ #mettez la bonne url.
```

⚠ Le problème d'URL (Erreur 404) → Notre serveur a un certificat que notre debian ne connaît pas (ne fait pas confiance).

```
sudo glpi-agent --server https://192.168.107.170/front/inventory.php --no-ssl-check -force --debug
```

1. Prérequis système

Avant de commencer, assurez-vous que votre système est à jour. L'agent et ses scripts d'installation nécessitent certains utilitaires de base (Perl et wget).

Exécutez les commandes suivantes en tant que root ou via sudo :

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

2. Méthode 2 : Dépôt officiel GLPI (APT)

Si vous préférez gérer l'agent entièrement via le gestionnaire de paquets APT pour faciliter les futures mises à jour système, l'ajout du dépôt officiel est l'alternative idéale.

A. Ajout de la clé et du dépôt

```
wget -q -O - - https://glpi-project.github.io/glpi-agent/installation/linux/repository/public.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/glpi-agent-archive-keyring.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/glpi-agent-archive-keyring.gpg] https://glpi-project.github.io/glpi-agent/installation/linux/repository/debian $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/glpi-agent.list
```

B. Installation

```
sudo apt update
sudo apt install -y glpi-agent
```

4. Configuration manuelle (agent.cfg)

Le fichier de configuration principal se trouve dans `/etc/glpi-agent/agent.cfg`. Si vous avez utilisé la méthode du dépôt APT (ou si vous souhaitez modifier l'URL du serveur plus tard), vous devez l'éditer manuellement.

```
sudo nano /etc/glpi-agent/agent.cfg
```

Les variables clés à ajuster sont les suivantes :

```
server = https://votre-serveur-glpi.com/front/inventory.php  
tag = MonTag
```

```
no-ssl-check = 1
```

Uniquement si on rencontre un problème de certificat auto-signé

5. Gestion du service et Premier Inventaire

Après toute modification de configuration, assurez-vous que le service de l'agent est activé au démarrage et redémarrez-le :

```
sudo systemctl enable glpi-agent  
sudo systemctl restart glpi-agent
```

Par défaut, l'agent se synchronise selon une planification. Pour forcer l'envoi immédiat de l'inventaire au serveur GLPI et vérifier que tout fonctionne, lancez la commande suivante :

```
sudo glpi-agent --force
```

Vous devriez ensuite voir votre machine Debian apparaître dans votre interface web GLPI (onglet Parc > Ordinateurs).

6. Dépannage (Logs)

Si la machine n'apparaît pas dans l'interface GLPI après avoir forcé l'inventaire, le premier réflexe est de consulter les journaux de l'agent pour identifier l'erreur (souvent liée au réseau, à l'URL renseignée ou au certificat SSL) :

```
sudo tail -f /var/log/glpi-agent/glpi-agent.log
```


C7 - Collecte, suivi et orientation des demandes

Contexte :

Lors du projet Hackathon (Github accessible sur le portfolio), nous avons eu besoin de créer une plateforme dite GLPI afin d'assurer un bon suivi des requêtes utilisateurs et des projets en travaux.

Cette documentation définit les procédures d'administration des utilisateurs dans GLPI afin de garantir une **collecte** efficace des besoins, un **suivi** rigoureux des interventions et une **orientation** précise des tickets vers les services compétents. La qualité des données utilisateurs est le garant de la pertinence des statistiques et du respect des SLAs (engagements du service).

1. La Structure d'un Utilisateur

Dans GLPI, un utilisateur n'est pas juste un nom et un mot de passe. Son accès est défini par le triptyque suivant :

- **L'Entité** : Où se trouve l'utilisateur ? (ex: Siège Social, Filiale B, Département RH). Cela compartimente les données.
- **Le Profil** : Quels droits possède-t-il ? (ex: Self-Service pour déclarer un ticket, Technician pour les résoudre, Admin pour configurer).
- **Le Groupe** : À quelle équipe appartient-il ? (ex: Équipe Réseau, Utilisateurs VIP). Utile pour l'assignation automatique des tickets.

2. Méthodes de Création

Il existe trois manières principales d'intégrer des utilisateurs :

A. Création Manuelle

Idéal pour des tests ou des prestataires externes ponctuels.

1. Allez dans **Administration > Utilisateurs**.
2. Cliquez sur le bouton "+" (Ajouter).
3. Remplissez les champs (Identifiant, Nom, Courriel, etc.).
4. **Important** : Une fois créé, allez dans l'onglet **Habilitations** pour lui affecter un profil et une entité, sinon il ne pourra pas se connecter.
5. Essayer de se connecter avec les identifiants afin d'assurer une bonne fonctionnalité.

B. Liaison avec un Annuaire (LDAP / Active Directory)

C'est la méthode recommandée en entreprise.

1. Configurez le connecteur dans **Configuration > Authentification > Annuaire LDAP**.
2. Importez les utilisateurs via **Administration > Utilisateurs > Liaison annuaire LDAP**.
3. Vous pouvez synchroniser les groupes AD pour qu'ils correspondent aux entités GLPI.

C. Collecteurs (Auto-cr  ation)

Si un inconnu envoie un email au support, GLPI peut cr  er son compte automatiquement s'il n'existe pas encore (option    activer dans la configuration du collecteur).

3. Gestion des Profils (Droits d'acc  s)

Les profils par d  faut couvrent 90% des besoins, mais vous pouvez les affiner dans **Administration > Profils**.

Profil	R��le typique
Self-Service	Interface simplifi��e pour cr��er des tickets et voir leur suivi.
Technician	Acc��s �� la console d'assistance pour traiter les tickets.
Supervisor	Peut voir les tickets de son groupe ou de son entit��.
Admin	Gestion compl��te de l'entit�� (utilisateurs, mat��riel, logiciels).

4. Les Bonnes Pratiques

L'Habilitation R  cursive

Lorsqu'un utilisateur est affect      une entit   "Parente", cochez la case **R  cursif**. Cela lui permet de voir les donn  es de cette entit   ET de toutes les sous-entit  s (filles).

Utilisation des Groupes

N'assignez pas un ticket    un individu seul, mais    un **Groupe**. Si le technicien est absent, ses coll  gues du groupe pourront prendre le relais.

- *Astuce* : Activez l'option "Peut   tre notifi  " dans les param  tres du groupe pour que tout le monde re  oive l'alerte.

Cycle de vie

- **Désactivation** : Ne supprimez jamais un utilisateur qui a des tickets historiques (pour garder la traçabilité). Passez-le simplement en statut "Inactif".
- **Anonymisation** : En cas de demande RGPD, GLPI permet de supprimer les données personnelles tout en conservant les statistiques de tickets.

5. Résumé du workflow d'ajout

1. **Vérifier l'entité** de destination.
2. **Créer ou importer** l'utilisateur.
3. **Affecter un profil** (Habilitation).
4. **Ajouter à un groupe** (optionnel mais conseillé pour les techniciens).

Souhaitez-vous que je détaille la configuration spécifique d'un connecteur LDAP ou la création de profils personnalisés ?

C11 - Référencement des services en ligne de l'organisation et mesure de leur visibilité

Compétences mis en œuvre

- C11 : Référencement des services en ligne de l'organisation et mesure de leur visibilité

1. Contexte

Lors du projet Hackathon (Github accessible sur le portfolio), nous avons eu besoin de mettre en place un outil d'analyse d'audience sur notre site vitrine afin d'assurer un suivi précis du comportement des utilisateurs et de mesurer l'efficacité des contenus proposés.

Cette documentation définit les procédures de mise en place de **Google Analytics** sur le site vitrine afin de garantir une collecte efficace des données de navigation, un suivi rigoureux des interactions utilisateurs et une orientation précise des efforts d'optimisation vers les pages et fonctionnalités concernées. La qualité de la configuration analytique est le garant de la pertinence des statistiques et du respect des objectifs de performance du site.

Étape 1 — Création de la propriété Google Analytics

La première étape a consisté à créer un compte et une propriété GA sur la plateforme Google Analytics :

1. Connexion à analytics.google.com avec le compte Google de l'entreprise
2. Création d'une nouvelle propriété de type « Google Analytics »
3. Configuration du flux de données web en renseignant l'URL et le nom du site vitrine
4. Récupération de l'identifiant de mesure

Étape 2 — Intégration du tag GA sur le site

L'intégration a été réalisée en ajoutant le script Google Tag dans le <head> de chaque page du site vitrine :

```
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX">
</script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX');
</script>
```

Étape 3 — Vérification du bon fonctionnement

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour valider le tracking :

- Extension Chrome **Google Tag Assistant** : vérification de la présence et du bon déclenchement du tag
- Rapport en temps réel de GA (**Interface > Rapports > Temps réel**) : confirmation de la remontée des visites
- Mode débogage GA (**DebugView**) : visualisation des événements en temps réel lors de la navigation sur le site

Étape 4 — Configuration des objectifs et événements

Des événements et conversions personnalisées ont été configurés pour suivre les actions importantes sur le site vitrine :

- Clics sur le bouton de contact
- Soumissions du formulaire de contact
- Téléchargements de documents (plaquette commerciale, etc.)
- Durée de session et taux de rebond par page

C14 - Planification des activités

Travailler en mode projet

Réalisation d'un tableau Trello

C14-Planification des activités

Lors du projet HACKATHON j'ai mis en place un tableau de suivi s de projet.

Grâce à un outil de planification de projet (Trello) pour visualiser plus clairement les objectifs de l'équipe et être le plus organisé possible, il faut crée un tableau de projet

Utiliser la méthode de (tâche en attente, tâche en cours et tâche fini).

Départager les cartes en plusieurs parties en fonction des rôles de l'équipe

Ajouter des tâches de l'équipe de manière SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporel) et en fonction des compétences à développer.

1. Créer un compte Trello

Étape 1 : se rendre sur trello.com.

Étape 2 : Cliquer sur « S'inscrire » en haut à droite.

Étape 3 : Choisir de t'inscrire avec ton adresse e-mail ou via un compte Google, Microsoft, ou Apple.

Étape 4 : Remplir les informations demandées (nom, e-mail, mot de passe si nécessaire).

Étape 5 : Valider l'inscription via le lien envoyé par e-mail.

2. Créer un tableau

Étape 1 : Une fois connecté, clique sur le bouton « + » en haut à droite, puis sur « Créer un tableau ».

Étape 2 : Donne un nom à ton tableau (ex: projet "nom du projet")

Étape 3 : Choisis un fond si on veut et cliquer sur « Créer ».

Étape 4 : Le tableau est prêt

3. Ajouter des collègues à ton tableau

Étape 1 : Ouvrir le tableau concerné.

Étape 2 : Cliquer sur « Partager » en haut à droite.

Étape 3 : Dans la fenêtre qui s'ouvre, on entre l'e-mail des collègues (ils doivent avoir un compte Trello).

Étape 4 : Choisir leur niveau d'accès (Membre, Admin, ou Observateur).

Étape 5 : Cliquer sur « Envoyer l'invitation ».

4. Ajouter des tâches

Étape 1 : Dans le tableau, cliquer sur « Ajouter une carte » dans une des listes.

Étape 2 : Donne un nom à ta tâche

Étape 3 : Cliquer sur la carte pour l'ouvrir et ajouter des détails :

- Description
- Checklist
- Date limite (Échéance)
- Pièces jointes
- Commentaires
- Membre(s) assigné(s)

Étape 4 : Valider en cliquant en dehors de la carte.

5. Faire glisser des tâches

Étape 1 : Pour déplacer une carte d'une liste à une autre (ex : « À faire » vers « En cours »), cliquer sur la carte et la faire glisser vers la liste souhaitée.

Étape 2 : on peut aussi réorganiser les cartes dans une même liste en les faisant glisser vers le haut ou le bas.

6. Personnaliser ton tableau

- **Ajouter des listes** : Cliquer sur « Ajouter une liste » pour créer de nouvelles colonnes (ex : « À faire », « En cours », « Terminé »).
- **Ajouter des étiquettes** : Dans une carte, clique sur « Étiquettes » pour colorer et catégoriser tes tâches.

C17 - Déploiement d'un service

L'hébergement gratuit repose sur la création d'une machine virtuelle locale fonctionnant sous Debian 12 (version stable). Cette approche ne nécessite aucun abonnement ni paiement : elle exploite les ressources matérielles disponibles (ordinateur personnel VMware).

1. Création de la machine virtuelle

J'ai créé une machine virtuelle avec Debian 12 Stable, en allouant les ressources minimales recommandées pour GLPI :

- 2 Go de RAM minimum
- 20 Go de stockage disque

2. Installation de la pile LAMP

Après le démarrage de la VM, j'ai installé les composants nécessaires au fonctionnement de GLPI :

- Mise à jour du système `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
- Installation d'Apache (serveur web) `sudo apt install apache2 -y`
- Installation de MariaDB (base de données) `sudo apt install mariadb-server -y` `sudo mysql_secure_installation`
- Installation de PHP et des extensions requises par GLPI

```
sudo apt install php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-ldap \ php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-zip php-bz2 -y
```

3. Configuration de la base de données J'ai ensuite créé une base de données dédiée à GLPI ainsi qu'un utilisateur MariaDB avec les droits nécessaires :

```
sudo mysql -u root -p
```

-- Dans le shell MariaDB :

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'Hackthon' IDENTIFIED BY 'root123';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'Hackthon'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

4. Téléchargement et installation de GLPI

J'ai téléchargé la dernière version stable de GLPI depuis le dépôt officiel, puis déployé les fichiers dans le répertoire web d'Apache :

- Téléchargement de GLPI

```
cd /tmp
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.x/glpi-10.0.x.tgz
```

```
tar -xzf glpi-10.0.x.tgz
```

- Déploiement dans le répertoire Apache

```
sudo mv glpi /var/www/html/
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

5. Configuration d'Apache

J'ai créé un VirtualHost Apache pour servir l'application GLPI :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerName glpi.localhost
```

```
ServerAlias 192.168.132.129 ->> ton adresse ip
```

```
DocumentRoot /var/www/glpi/public
```

```
<Directory /var/www/glpi/public>
```

```
Require all granted
```

```
RewriteEngine On
```

```
RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
```

```
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
```

```
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
```

```
    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
```

```
</Directory>
```

```
</VirtualHost>
```

```
sudo a2ensite glpi.conf
```

```
sudo a2enmod rewrite
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Résultat

À l'issue de ces étapes, GLPI était accessible depuis le navigateur de la VM via l'URL `http://localhost/glpi`. L'interface d'installation web a guidé la finalisation de la configuration (connexion à la base de données, création du compte administrateur).

Hébergement Payant — Microsoft Azure

Présentation de la solution L'hébergement payant repose sur Microsoft Azure, la plateforme cloud de Microsoft., j'ai bénéficié du crédit étudiant Azure, qui offre un crédit de 100 \$ utilisable sans carte bancaire. Cette solution permet un accès à GLPI depuis n'importe où sur Internet.

1. Provisionnement de la machine virtuelle Azure

Depuis le portail Azure, j'ai créé une machine virtuelle avec les paramètres suivants :

- Image : Ubuntu
- Authentification : Clé SSH (clé PEM générée automatiquement par Azure)

2. Connexion via clé PEM

Azure génère une clé privée au format `glpi.pem` lors de la création de la VM. Cette clé permet une connexion SSH sécurisée sans mot de passe :

- Ajustement des permissions sur la clé PEM (obligatoire sous Linux)

```
chmod 400 ma_cle_azure.pem
```

- Connexion SSH à la VM Azure

```
ssh -i ma_cle_azure.pem azureuser@<IP_Publique_azure>
```

3. Installation de GLPI sur Azure

Une fois connecté à la VM Azure, j'ai répliqué les mêmes étapes d'installation que pour la VM locale (Apache, MariaDB, PHP, GLPI). La procédure est identique, à ceci près que la VM est accessible depuis Internet via son adresse IP publique Azure.

- Les mêmes commandes que pour la VM locale s'appliquent :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql ... -y
```

- Installation et configuration de GLPI identiques

Résultat

GLPI est accessible en ligne depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. La gestion de l'infrastructure (surveillance, démarrage/arrêt de la VM) se fait directement depuis le portail Azure, offrant une visibilité centralisée sur les ressources consommées et le crédit restant.